No.

Date

第七次作业：P127：10、11、13、31、32、36.

10. a. False. 按相反的顺序，并非相同顺序

b. True

c. True

d. True

e. False. 是将In变换为A^{-1}，反了.

11、设有多个解 $AX_1=B$；$AX_2=B$

$$AX_1=AX_2$$
$$A(X_1-X_2)=0$$
$$(A^{-1}A)(X_1-X_2)=0$$
$$X_1-X_2=0$$

可知X为唯一解.

$AX=B$

$(A^{-1}A)X=A^{-1}B$

可得 $X=A^{-1}B$，

已产 $AX=B$ 有唯一解 $A^{-1}B$

13. ①因为A可逆，则有$A^{-1}A=I$.

设好 $AB=AC$

$A^{-1}AB=A^{-1}AC$

$IB=IC$

可得 $B=C$

②若A不可逆，不一定有$B=C$（比如A可取零矩阵）

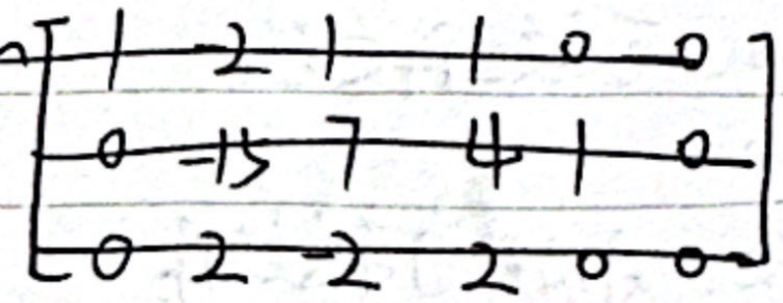
31. $[A\ I]=\begin{bmatrix}1&0&-2&1&0&0\\-3&1&4&0&1&0\\2&-3&4&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-2&1&0&0\\-3&1&4&0&1&0\\0&-3&8&-2&0&1\end{bmatrix}$

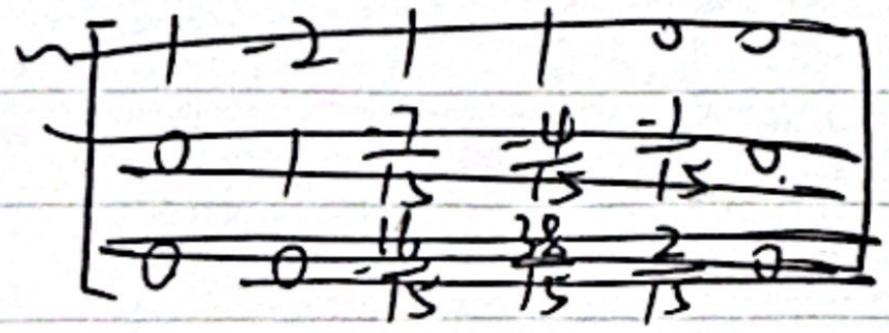
$\sim\begin{bmatrix}1&0&-2&1&0&0\\0&1&-2&3&1&0\\0&-3&8&-2&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-2&1&0&0\\0&1&-2&3&1&0\\0&0&2&7&3&1\end{bmatrix}$

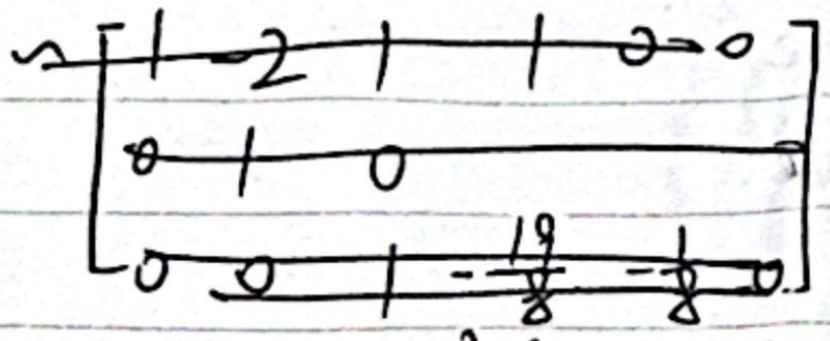
$\sim\begin{bmatrix}1&0&0&8&3&1\\0&1&0&10&4&1\\0&0&2&7&3&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&8&3&1\\0&1&0&10&4&1\\0&0&1&\frac{7}{2}&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

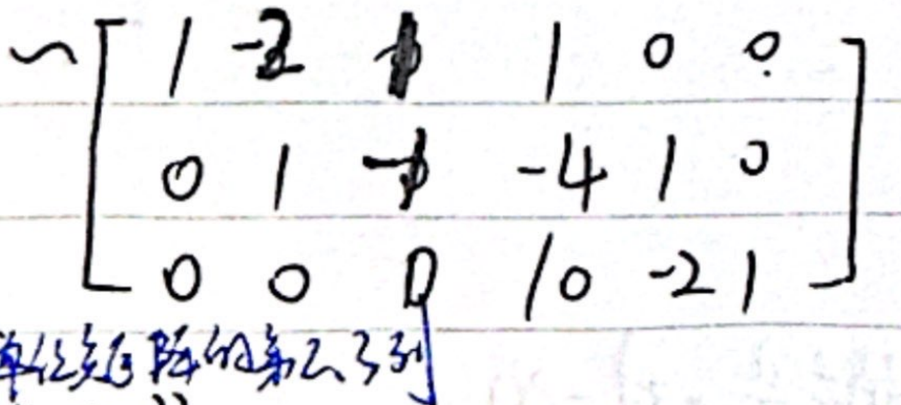
则 $A^{-1}=\begin{bmatrix}8&3&1\\10&4&1\\\frac{7}{2}&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

32. $[A\ I]=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&0&0\\4&-7&3&0&1&0\\-2&6&-4&0&0&1\end{bmatrix}$









因为矩阵是奇异的(行列式为零)
所以没有逆矩阵

只需要单位矩阵的第2,3列
(row2, row3)

36. $[A\ I]=\begin{bmatrix}-25&-9&-27&0&0\\546&180&537&1&0\\154&50&149&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{3}{2}&-\frac{9}{2}\\0&1&0&-\frac{433}{6}&\frac{433}{2}\\0&0&1&\frac{68}{3}&-69\end{bmatrix}$

即第二列第三列为 $\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{433}{6}\\\frac{68}{3}\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}-\frac{9}{2}\\\frac{433}{2}\\-69\end{pmatrix}$

No.

Date

第八次作业：P133：9.10.11、12.36.39　P140：18.20.

9. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -7 & -7 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & -7 & -7 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 8 & 5 & -11 \\ 0 & 9 & 31 & 12 \\ 0 & -11 & -7 & 15 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & \frac{25}{8} & \frac{201}{8} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 11 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 11 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}$ 每一行/列都有主元位置 矩阵是可逆的

10. $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 6 & 4 & 2 & 8 & -8 \\ 7 & 5 & 3 & 10 & 9 \\ 9 & 6 & 4 & -9 & -5 \\ 8 & 5 & 2 & 11 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 0 & 0.4 & 0.8 & -0.4 & -18.8 \\ 0 & 0.8 & 1.6 & 0.2 & -3.6 \\ 0 & 0.6 & 2.2 & -21.6 & -21.2 \\ 0 & 0.2 & 0.4 & -0.2 & -10.4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 0 & 0.4 & 0.8 & -0.4 & -18.8 \\ 0 & 0 & 11 & -21 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 34 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -17 \end{bmatrix}$

每一行/列都有主元位置，矩阵是可逆的

11、a. True. 可逆矩阵定理.

b. True

c. False. A必须为可逆矩阵.

d. True

e. True.

12、a. True

b. True

c. True.

d. False. A必须是可逆矩阵，满足的也是一对一的.

e. True.

No

Date . .

36. 根据可逆矩阵之理，T用是可逆矩阵等价于T是将R^n映上到R^n的线性变换，则T是可逆的，T的逆为T^{-1}，即T^{-1}存在

~~同理~~，T^{-1}也是可逆的（其逆即为T），根据可逆矩阵定理，等价于，T^{-1}将R^n映上到R^n，T^{-1}是一对一的.

39. 因为T是R^n映到R^n的可逆线性变换

则对于R^n中的$\vec{x}$，将有$T(\vec{x})=\vec{v}$，且$\vec{v}$也属于R^n

因为$S(T(\vec{x}))=\vec{x}$，$U(T(\vec{x}))=\vec{x}$

所以、$S(\vec{v})=U(\vec{v})=\vec{x}$.

综上，对R^n中一切$\vec{v}$，有$U(\vec{v})=S(\vec{v})$

P140:

18、 因为$W=[X\ \vec{x}_0]$

所以、$W^TW=\begin{bmatrix}X^T\\ \vec{x}_0^T\end{bmatrix}[X\ \vec{x}_0]=\begin{pmatrix}X^TX & X^T\vec{x}_0\\ \vec{x}_0^TX & \vec{x}_0^T\vec{x}_0\end{pmatrix}$

在15题中：对于$\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}$，矩阵$S=A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$称为$A_{11}$的舒尔补

则X^TX的舒尔补 $S=\vec{x}_0^T\vec{x}_0-\vec{x}_0^TX(X^TX)^{-1}X^T\vec{x}_0=\vec{x}_0^T(I_m-X(X^TX)^{-1}X^T)\vec{x}_0$

$=\vec{x}_0^TM\vec{x}_0$

20、舒尔补计算

$S=A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$

$=I_m-(-C)(A-B(-sI_n)^{-1}B$

$=I_m+C(A-B(-sI_n)^{-1}B$